

TD4 – éléments de corrigé (exercice 7)

Fonction : **InitTab**

Entrée : /

Sortie : tableau 1D de 10 entiers

Début

```
tab = tableau 1D de 10 entiers initialisé avec {5, 11, 19, 38, 54, 55, 78, 87, 100, 105}
Retourner tab
```

Fin

Procédure : **AfficherTableauEntier**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

Variables : - i : entier

Sortie : void

Début

```
Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 Faire
    Afficher(tab[i] + " ")
Fin Pour
```

Fin

Fonction : **RechercheDichotomique**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

- val : entier

Variables : - debut, fin, milieu : entiers

Sortie : entier

Début

```
debut = 0
fin = Taille(tab) - 1
Tant Que fin - debut >= 0 Faire
    milieu = debut + ((fin - debut) / 2)
    Si val > tab[milieu] Alors
        debut = milieu + 1
    Sinon Si val < tab[milieu] Alors
        fin = milieu - 1
    Sinon
        Retourner milieu
    Fin Si
Fin Tant Que
Retourner -1
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - tab : tableau 1D d'entiers

- n : entier

Début

```
tab = InitTab()
AfficherTableauEntier(tab)
n = SaisirEntier("Saisir l'entier à rechercher par dichotomie : ")
Afficher("Indice de l'entier " + n + " : " + RechercheDichotomique(tab, n))
```

Fin